Wellen und Chladni-Figuren

Simulationen: **tinyurl.com/tecday26** Gruppe: _____

Teil 1 · Simulationen

1. **Fliegender Ball.** Haltet den Ball am höchsten Punkt an. Wie gross sind v und a? Warum ist a dort nicht null?

2. **Stehende Welle.** Zählt die Knoten für $n = 1, 2, 3, 4$. Welche Regel findet ihr?
   Schaltet «auch Zwischenwerte» ein: Warum kann eine eingespannte Saite nur bei ganz bestimmten Frequenzen schwingen?

3. **Raum-Zeit-Bild.** Wählt «Eigenschwingung» und sucht einen Punkt x_0, der sich nie bewegt. Woran erkennt ihr ihn im Raum-Zeit-Bild?
   Was ist bei der «gezupften Saite» anders?

Teil 2 · Chladni-Spiel

4. Schaltet «Dauernd streuen» ein und sucht die Frequenzen dieser drei Muster:

f = _____

f = _____

f = _____

5. Was macht der Sand zwischen zwei Eigenfrequenzen? Warum?

6. Ändert das Material μ. Was bleibt gleich, was ändert sich?

Teil 3 · Eure eigene Chladni-Platte

Material: Lautsprecher, Teller, Salz, Tongenerator (Handy oder Laptop)

7. Legt den Teller auf den Lautsprecher, streut wenig Salz darauf und erhöht die Frequenz langsam. Skizziert drei Muster und notiert die Frequenz.

f = Hz f = Hz f = Hz

8. Werden die Muster mit steigender Frequenz feiner oder gröber? Warum?

9. Berührt den Teller mit einem Finger am Rand. Was passiert mit dem Muster?

10. Vergleicht eure Muster mit dem Spiel. Was ist anders, und warum?